

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – INTRO PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



MUHAMMAD 'IZZUDDIN NABIL

103132400032

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dirilis pada tahun 1995 dengan keunggulan utama bersifat *portable* (melalui Java Virtual Machine), *robust*, dan memiliki manajemen memori otomatis berupa *garbage collection* yang memusnahkan objek memori tak terpakai.

Dalam pengembangannya, program Java mengelola informasi menggunakan berbagai tipe data (primitif dan referensi), konstanta yang nilainya dikunci dengan kata kunci *final*, serta *Array* (baik 1 maupun 2 dimensi) untuk menyimpan kumpulan data terstruktur yang diakses melalui nomor indeks. Pengolahan logika dan perhitungan dilakukan menggunakan variasi operator, mulai dari aritmatika, relasional, hingga kondisional.

Alur eksekusi program dikendalikan oleh dua mekanisme utama: percabangan kondisional (*if*, *if-else*, *switch*) untuk mengeksekusi operasi berdasarkan ekspresi bersyarat, serta perulangan (*for*, *while*, *do-while*) untuk melakukan iterasi berkelanjutan. Agar dapat dijalankan, *source code* Java harus melalui proses *compile* untuk diubah menjadi *byte codes* (.class) yang dipahami oleh Java VM, di mana program akhirnya dapat dikemas menjadi sebuah *file JAR* (*Java Archive*) agar mudah dijalankan dan didistribusikan secara *portable*.

B. Guided

1. Array

```
package guided;

public class Guided01 {
    public static void main(String[] args){
        //cara1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;
        varArray1[3] = 44;

        //cara2
        //int[] varArray2 = new int[5];

        //cara3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};
        System.out.println(varArray3[3]);

        //ARRAY 2 DIMENSI
```

```

        // 10  20
        // 30  40

        int[][] array2D = new int[2][2];
        array2D[0][0] = 10;
        array2D[0][1] = 20;
        array2D[1][0] = 30;
        array2D[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " +
array2D[0][1]);

    }
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' '-XX:+
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c285791c
\bin' 'guided.Guided01'
4
Nilai baris 1 kolom 2: 20

```

2. GuidedOperator

```

package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;
    }
}

```

```

// 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
boolean logikaNegasi = !apakahSama;

// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a > b) : " +
apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> & "C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c
\bin' 'guided.GuidedOperator'
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

3. Perulangan

```

package guided;

public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
    }
}

```

```
        } while (i <= 10);  
    }  
}
```

Output :

```
PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'  
 \Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c  
 \bin' 'guided.Angka'  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

4. Manusia & Main

```
package guided;  
  
public class Manusia {  
  
    private String nama;  
    private int tinggi;  
    void setInfo(String nama, int tinggi){  
        this.nama = nama;
```

```

        this.tinggi = tinggi;
    }
    void info(){
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
        +"cm");
    }
}

```

```

package guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c
\bin' 'guided.Main'
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

5. If Else

```

package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        // pada modul
        //if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {

```

```

//setelah diubah
if (month == 12 || month <= 2) {
    season = "Dingin";
} else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
    season = "Semi";
} else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
    season = "Panas";
} else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
    season = "Gugur";
} else {
    season = "";
}
System.out.println("Bulan April masuk musim " + season +
".");
}
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> d;; cd 'd:\Praktikum PBO'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\
onMessages' '-cp' 'C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\049
t_ws\Praktikum PBO_ed3f106\bin' 'guided.IfElse'
Bulan April masuk musim Semi.

```

6. If Else

```

package guided;

public class Switch {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";

```

```

        break;
    case 6:
        hariString = "Sabtu";
        break;
    case 7:
        hariString = "Minggu";
        break;
    default:
        hariString = "Invalid day";
        break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c
\bin' 'guided.Switch'
Minggu

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```

package unguided;

public class SistemRekapNilai {
    final double KKM = 75.0;
    String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};
}

```

```

double[][] nilaiModul;

public void DataNilai(){
    namaMahasiswa = new String[3];
    namaMahasiswa[0] = "Andi";
    namaMahasiswa[1] = "Budi";
    namaMahasiswa[2] = "Citra";

    nilaiModul = new double[3][2];
    nilaiModul[0][0] = 80.0;
    nilaiModul[0][1] = 85.0;
    nilaiModul[1][0] = 70.0;
    nilaiModul[1][1] = 65.0;
    nilaiModul[2][0] = 90.0;
    nilaiModul[2][1] = 90.0;
}

public double hitungRataRata(double nilai1, double nilai2) {
    return (nilai1 + nilai2) / 2.0;
}

public String Kelulusan(double rataRata){
    if (rataRata <= KKM) {
        return "LULUS";
    }else{
        return "REMIDIAL";
    }
}

public void printRekap(){
    System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
    System.out.println("KKM : " + KKM + "\n");

    for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
        String nama = namaMahasiswa[i];
        double modul1 = nilaiModul[i][0];
        double modul2 = nilaiModul[i][1];
        int urutan = i + 1;
        double rataRata = hitungRataRata(modul1, modul2);
        String status = Kelulusan(rataRata);
        System.out.println("Nama Mahasiswa "+ urutan + " : " +
nama);
        System.out.println("Nilai Modul 1      : " + modul1);
        System.out.println("Nilai Modul 2      : " + modul2);
        System.out.println("Rata-rata          : " + rataRata);
    }
}

```

```

        System.out.println("Status          : " + status +
"\n");
    }
}

public static void main(String[] args) {
    SistemRekapNilai sistem = new SistemRekapNilai();
    sistem.DataNilai();
    sistem.printRekap();
}
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> d:; cd 'd:\Praktikum PBO'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499\workspace\Praktikum PBO_ed3f106\bin' 'unguided.SistemRekapNilai'
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM : 75.0

Nama Mahasiswa 1 :Andi
Nilai Modul 1   : 80.0
Nilai Modul 2   : 85.0
Rata-rata       : 82.5
Status          : REMIDIAL

Nama Mahasiswa 2 :Budi
Nilai Modul 1   : 70.0
Nilai Modul 2   : 65.0
Rata-rata       : 67.5
Status          : LULUS

Nama Mahasiswa 3 :Citra
Nilai Modul 1   : 90.0
Nilai Modul 2   : 90.0
Rata-rata       : 90.0
Status          : REMIDIAL

```

Penjelasan :

- Struktur pada program dipecah menjadi method fungsional dengan instance variable di tingkat class.
- Data dan konstanta menggunakan String, int, dan double.
- Variabel KKM dikunci dengan keyword final agar nilainya permanen.
- Menggunakan Array 1D untuk nama mahasiswa dan Array 2D Rectangular untuk nilai, serta membaca data array menggunakan perulangan for, kemudian menentukan kelulusan menggunakan percabangan if-else.

D. Kesimpulan

- Fundamental Java: Java bersifat *portable*, *robust*, dan berorientasi objek, yang kodenya harus di-*compile* menjadi *byte codes* untuk dieksekusi.

- Struktur Data: Penggunaan konstanta final menjaga keamanan nilai tetap, sementara *array* 1 dimensi dan 2 dimensi secara efisien mengelompokkan banyak data ke dalam satu variabel.
- Kontrol Logika: Perulangan (seperti for) sangat efektif untuk menelusuri elemen *array*, sedangkan percabangan (if-else) mutlak diperlukan untuk mengambil keputusan eksekusi berdasarkan kondisi tertentu.
- Penerapan Modular: Pada kasus "Sistem Rekap Nilai", memecah logika menjadi *method* terpisah terbukti membuat program lebih rapi, mudah dikelola, dan mencegah *error* saat membaca data *array*.